

# **Operadores de Segunda Ordem: LoG, DoG e Algoritmo de Marr-Hildreth**

Discente: Pedro César S. Ferreira

# Aguçamento com o Laplaciano

---

O Laplaciano é um operador de segunda ordem que realça regiões onde a intensidade muda rapidamente. Ao aplicá-lo a uma imagem borrada e subtrair o resultado da imagem original, obtemos uma versão mais nítida, o operador essencialmente "devolve" os detalhes finos que o borramento apagou. A convenção de sinal da máscara define se somamos ou subtraímos, mas o efeito visual final é o mesmo.

# Resultado: Imagem da Lua (Fig. 3.38)

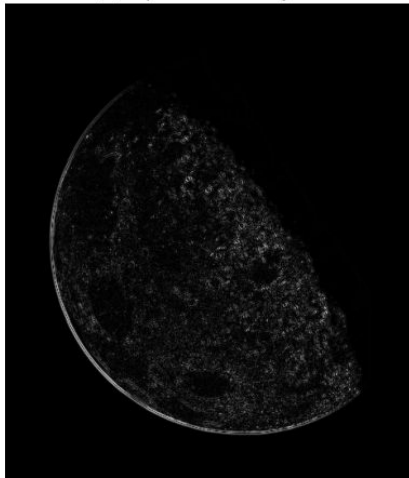
---

A sequência a seguir reproduz o Exemplo 3.38 de Gonzalez & Woods. A imagem original da Lua apresenta detalhes de crateras praticamente invisíveis. Após aplicar o Laplaciano e combiná-lo com a imagem original, os detalhes de alta frequência são restaurados de forma perceptível, sem amplificar o ruído de fundo.

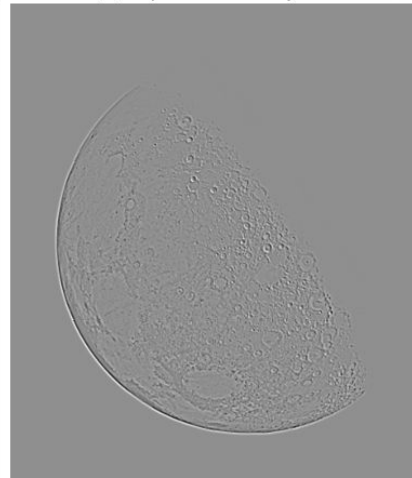
(a) Imagem Borrada Original



(b) Laplaciano sem Ajuste



(c) Laplaciano com Ajuste



(d/e) Imagem Aguçada



# Detecção de Bordas por Operadores de Segunda Ordem

---

Enquanto operadores de primeira ordem detectam bordas pela magnitude do gradiente, operadores de segunda ordem as localizam pelos cruzamentos por zero da resposta filtrada, o ponto exato onde o sinal muda de positivo para negativo. Isso garante bordas com espessura de um único pixel, independentemente de quão suave seja a transição de intensidade. O Laplaciano da Gaussiana (LoG) combina suavização e derivação num só operador: primeiro reduz o ruído com uma gaussiana, depois aplica o Laplaciano para realçar transições.

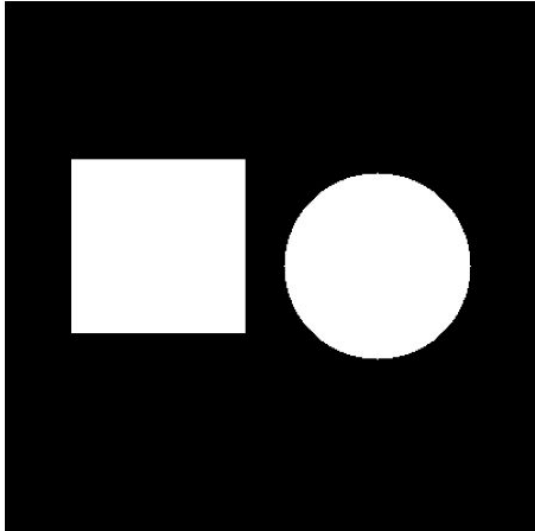
# Imagem Sintética e Máscara de Gonzalez & Woods

---

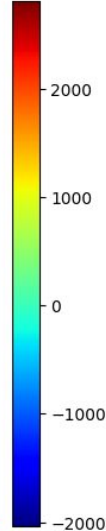
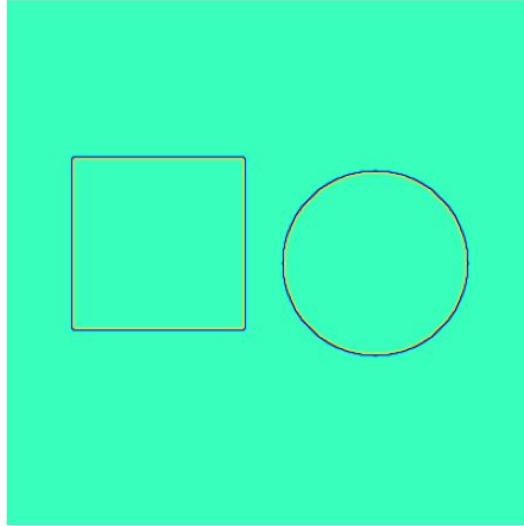
Para testar os operadores, usamos uma imagem sintética com fundo preto, um quadrado e um círculo brancos, formas com bordas bem definidas e fáceis de verificar visualmente. A máscara compacta  $5 \times 5$  de Gonzalez & Woods é uma aproximação discreta do LoG com coeficientes inteiros e soma exatamente nula, pensada para uso prático sem ponto flutuante. Ao aplicar a máscara negativa ( $-M$ ), a resposta tem o sinal invertido, mas a posição das bordas detectadas é geometricamente idêntica.

# Imagem Sintética e Máscara de Gonzalez & Woods

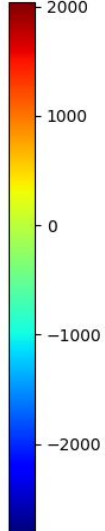
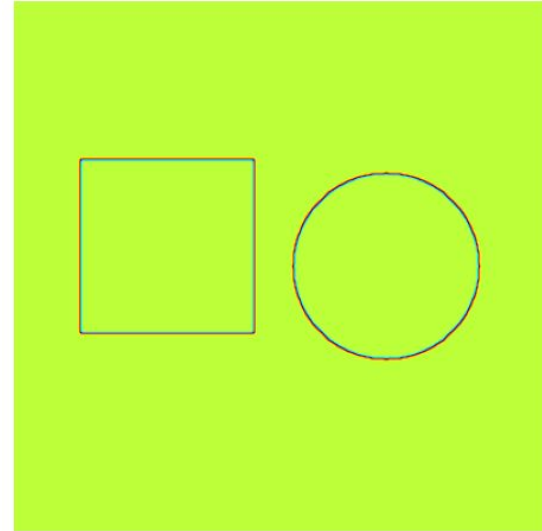
Entregável 1 — Imagem Sintética



Entregável 2 — Resposta ao Filtro M



Entregável 3 — Resposta ao Filtro -M



# Cruzamentos por Zero: $M$ e $-M$

---

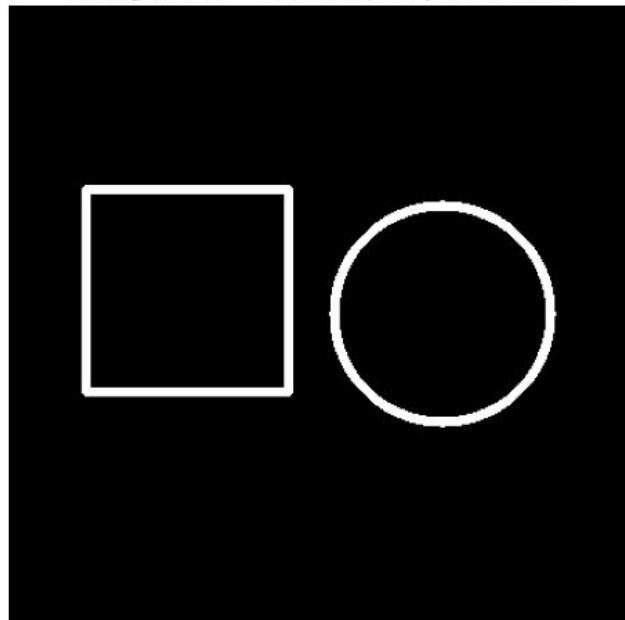
Os mapas de cruzamentos por zero de  $M$  e de  $-M$  são pixel a pixel iguais, a diferença entre eles é de zero pixels. Isso confirma que a inversão de sinal troca quais regiões são positivas e quais são negativas, mas não altera onde o sinal cruza o zero. Para detecção de bordas, o que importa é a posição do cruzamento, e não a polaridade da resposta. Isso significa que a convenção de sinal pode ser escolhida livremente sem afetar o resultado final.



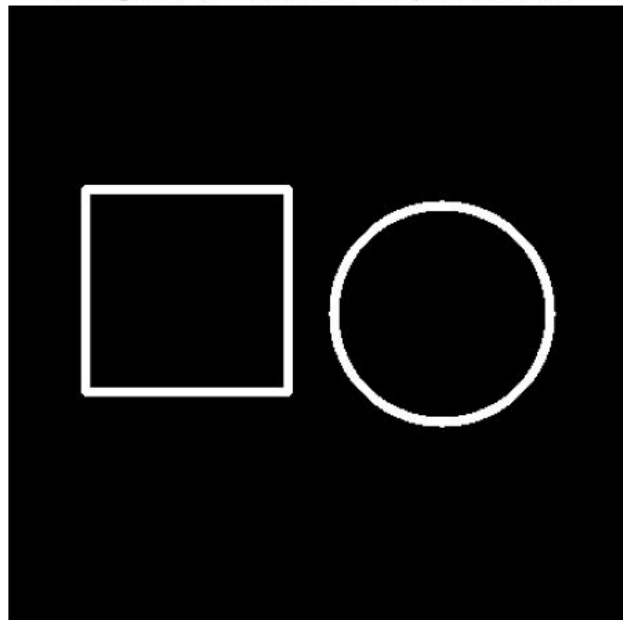
# Cruzamentos por Zero: $M$ e $-M$

---

Entregável 4a — Cruzamentos por Zero ( $M$ )



Entregável 4b — Cruzamentos por Zero ( $-M$ )



# DoG como Aproximação do LoG

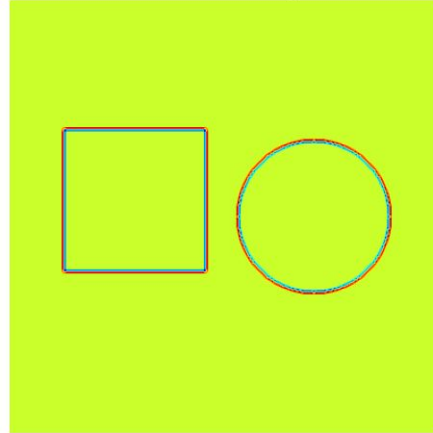
---

A Diferença de Gaussianas (DoG) subtrai duas gaussianas com desvios padrão distintos, produzindo um filtro passa-banda que se comporta de forma muito semelhante ao LoG. Dado um par de desvios padrão, existe um sigma equivalente do LoG que produz os mesmos cruzamentos por zero, calculado pela Equação 10 do roteiro. Testamos as razões 1,6:1 e 1,75:1, onde a primeira é a recomendação clássica de Marr e Hildreth por produzir uma banda de frequências mais estreita e seletiva. Em ambos os casos, os cruzamentos por zero da DoG coincidem em grande medida com os do LoG equivalente, validando a aproximação na prática.

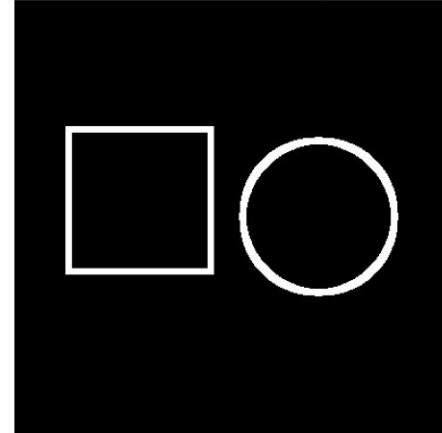
# DoG como Aproximação do LoG

Entregável 5 — LoG vs DoG (5×5, k=2)

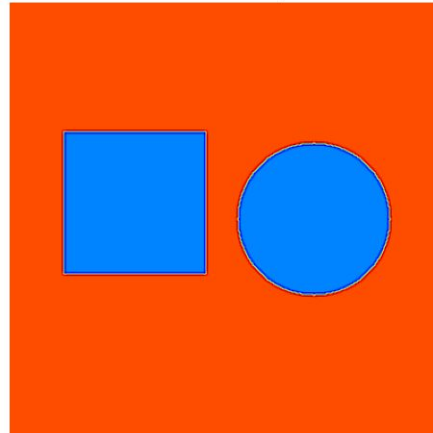
LoG ( $\sigma=1.242$ ) — Resposta



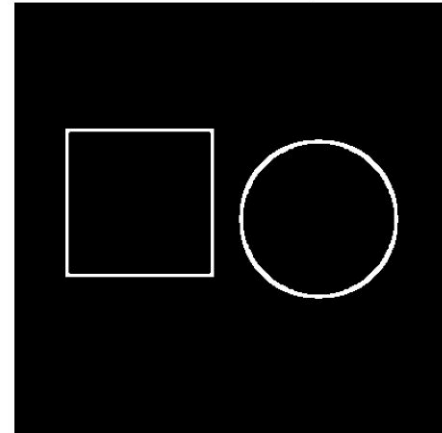
LoG ( $\sigma=1.242$ ) — Cruzamentos por Zero



DoG (1.6:1) — Resposta

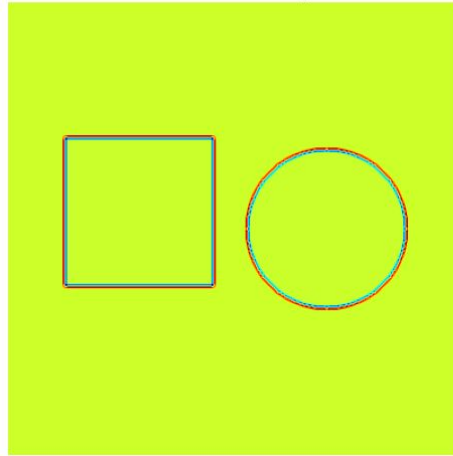


DoG (1.6:1) — Cruzamentos por Zero

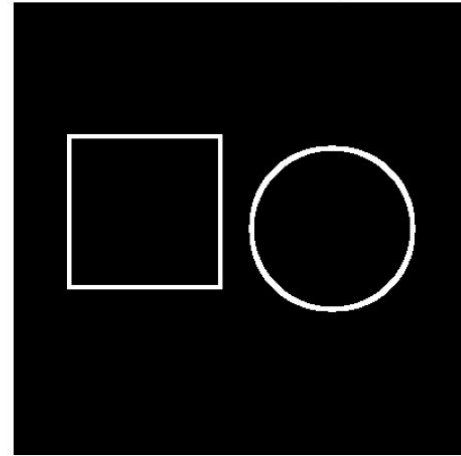


# DoG como Aproximação do LoG

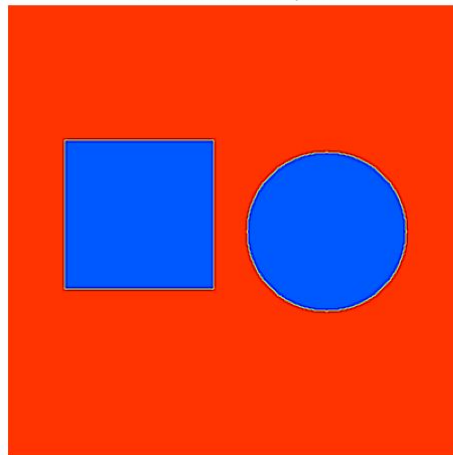
LoG ( $\sigma=1.289$ ) — Resposta



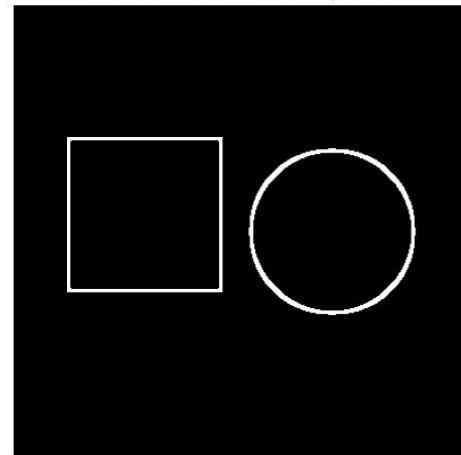
LoG ( $\sigma=1.289$ ) — Cruzamentos por Zero



DoG (1.75:1) — Resposta



DoG (1.75:1) — Cruzamentos por Zero

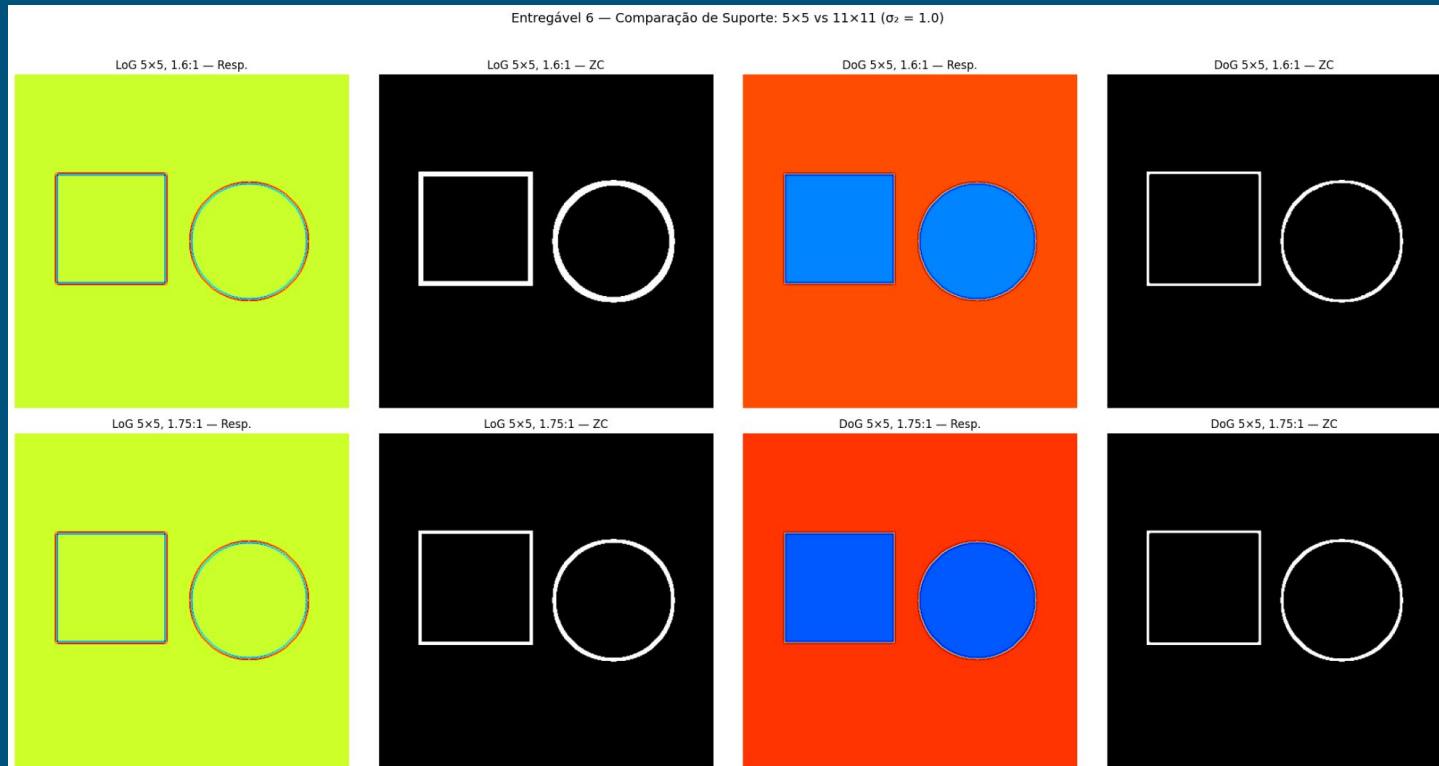


# Efeito do Suporte: $5 \times 5$ vs $11 \times 11$

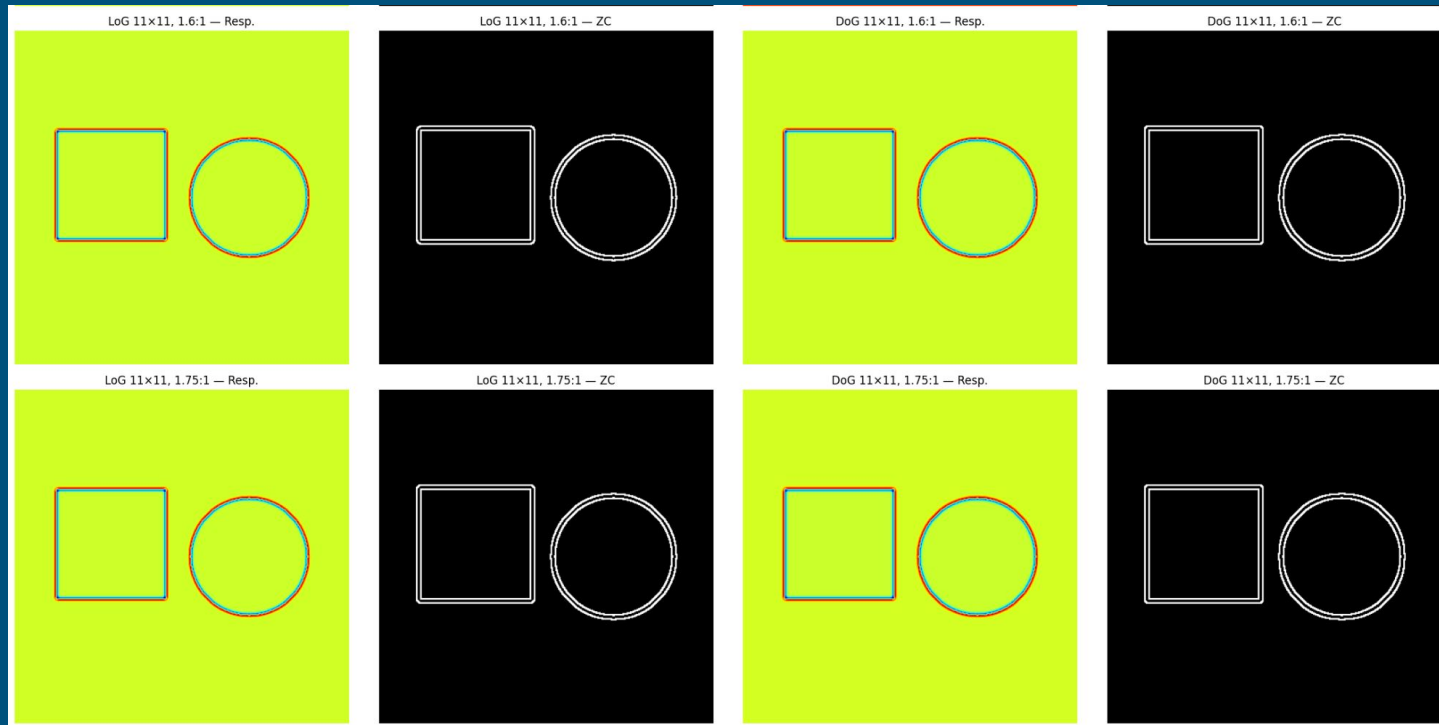
---

O tamanho do suporte determina quanto da gaussiana é capturado antes do truncamento. Com um filtro  $5 \times 5$ , parte significativa das caudas fica de fora, fazendo os coeficientes se afastarem da função contínua e a soma do filtro desviar de zero. Aumentando para  $11 \times 11$ , a gaussiana é representada de forma mais fiel, e a concordância entre os cruzamentos por zero do LoG e da DoG melhora visivelmente. Mesmo assim, em ambos os tamanhos, as bordas detectadas continuam finas, com espessura de um único pixel, demonstrando a robustez do critério de cruzamento por zero.

# Efeito do Suporte: 5×5 vs 11×11



# Efeito do Suporte: $5\times 5$ vs $11\times 11$



# Algoritmo de Marr-Hildreth: Rota de Dois Passos

---

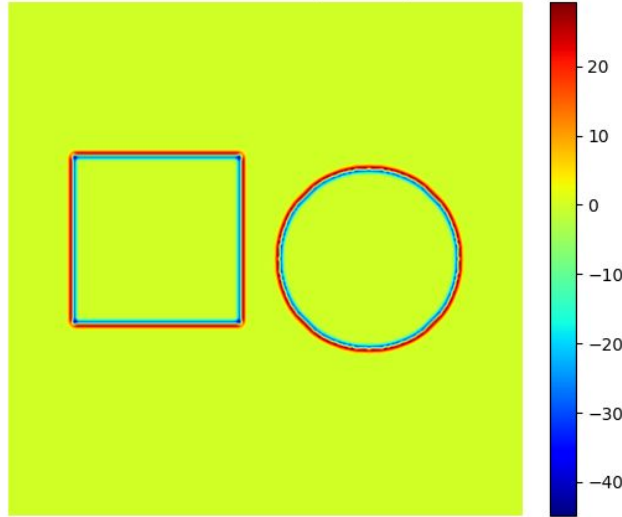
O algoritmo de Marr-Hildreth implementa o LoG em duas etapas separadas: primeiro suaviza a imagem com um kernel gaussiano, depois aplica o Laplaciano  $3 \times 3$  à imagem suavizada, e por fim localiza os cruzamentos por zero. Essa rota é intuitiva e modular, cada passo tem um propósito claro. Usamos sigma igual a 1,5 com suporte  $9 \times 9$ , escolhido de modo que o kernel capture praticamente todo o volume da gaussiana.



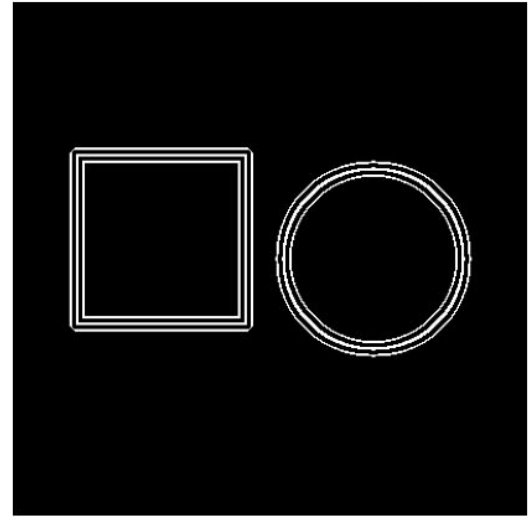
# Algoritmo de Marr-Hildreth: Rota de Dois Passos

Entregável 7 — Marr-Hildreth: Rota de Dois Passos

Rota de Dois Passos — Resposta Laplaciana



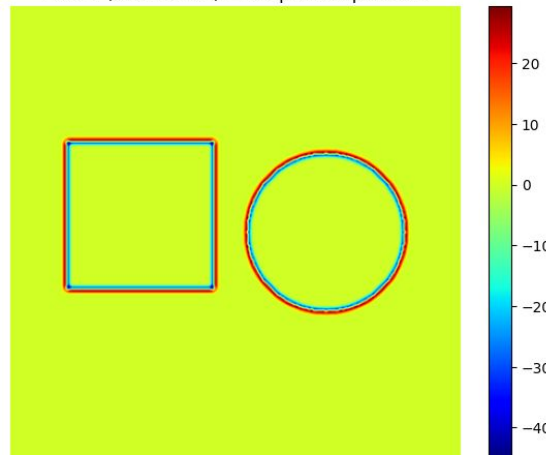
Rota de Dois Passos — Cruzamentos por Zero



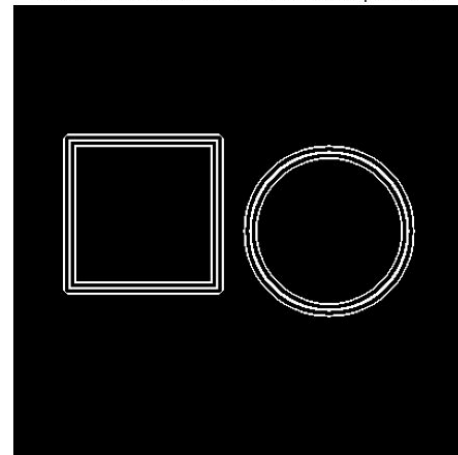
# Algoritmo de Marr-Hildreth: Rota de Dois Passos

Entregável 8 — Dois Passos vs LoG Direto (Eq. 11)

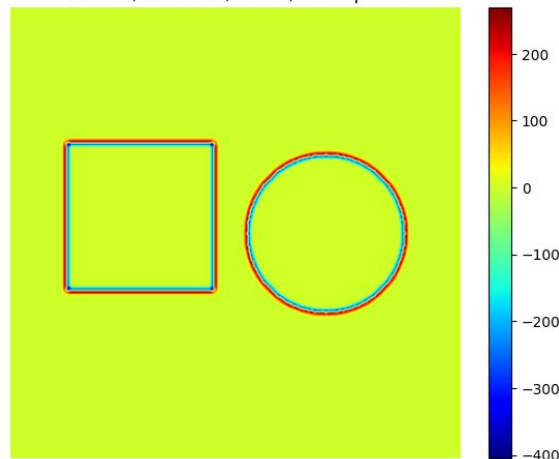
Rota 1 (Dois Passos) — Resposta Laplaciana



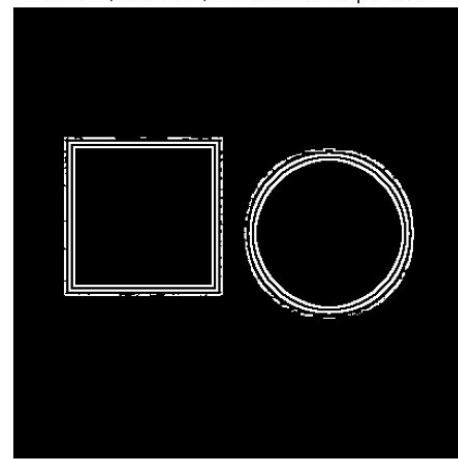
Rota 1 (Dois Passos) — Cruzamentos por Zero



Rota 2 (LoG direto,  $\sigma=1.5$ ) — Resposta



Rota 2 (LoG direto) — Cruzamentos por Zero



# Equivalência das Rotas e Conclusões

---

A convolução é linear e comuta com a diferenciação, o que significa que suavizar e depois derivar produz exatamente o mesmo resultado que convoluir diretamente com o LoG amostrado. Os experimentos confirmam isso: os mapas de cruzamentos por zero das duas rotas são praticamente idênticos, com taxa de coincidência próxima de 100%. As diferenças de amplitude entre as respostas são irrelevantes para a localização das bordas. Isso valida empiricamente a Equação 11 do roteiro e mostra que ambas as rotas são estratégias equivalentes para o mesmo detector de bordas.